1994 年新科目组卷(理)

一、单选题

1. 设全集 $I=\{0,1,2,3,4\}$, 集合 $A=\{0,1,2,3\}$, 集合 $B=\{2,3,4\}$, 则 $\overline{A}\cup\overline{B}=$(　　)

A. $\{0\}$　　**B.** $\{0,1\}$　　**C.** $\{0,1,4\}$　　**D.** $\{0,1,2,3,4\}$

2. 如果方程 $x^2+ky^2=2$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆, 那么实数 k 的取值范围是(　　)

A. $(0,+\infty)$　　**B.** $(0,2)$　　**C.** $(1,+\infty)$　　**D.** $(0,1)$

3. 极坐标方程 $\rho=\cos\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)$ 所表示的曲线是(　　)

A. 双曲线　　**B.** 椭圆　　**C.** 抛物线　　**D.** 圆

4. 设 θ 是第二象限的角, 则必有(　　)

A. $\tan\frac{\theta}{2}>\cot\frac{\theta}{2}$　　**B.** $\tan\frac{\theta}{2}<\cot\frac{\theta}{2}$

C. $\sin\frac{\theta}{2}>\cos\frac{\theta}{2}$　　**D.** $\sin\frac{\theta}{2}<\cos\frac{\theta}{2}$

5. 某种细菌在培养过程中, 每 20 分钟分裂一次(一个分裂为两个). 经过 3 小时, 这种细菌由 1 个可繁殖成(　　)

A. 511 个　　**B.** 512 个　　**C.** 1023 个　　**D.** 1024 个

6. 在下列函数中, 以 $\frac{\pi}{2}$ 为周期的函数是(　　)

A. $y=\sin 2x+\cos 4x$　　**B.** $y=\sin 2x\cos 4x$

C. $y=\sin 2x+\cos 2x$　　**D.** $y=\sin 2x\cos 2x$

7. 已知正六棱台的上、下底面边长分别为 2 和 4, 高为 2, 则其体积为(　　)

A. $32\sqrt{3}$　　**B.** $28\sqrt{3}$　　**C.** $24\sqrt{3}$　　**D.** $20\sqrt{3}$

8. 设 F_1 和 F_2 为双曲线 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$ 的两个焦点, 点 P 在双曲线上且满足 $\angle F_1PF_2=90^\circ$, 则 $\triangle F_1PF_2$ 的面积是(　　)

A. 1　　**B.** $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　**C.** 2　　**D.** $\sqrt{5}$

9. 如果复数 z 满足 $|z+\mathrm{i}|+|z-\mathrm{i}|=2$, 那么 $|z+\mathrm{i}+1|$ 的最小值是(　　)

A. 1　　**B.** $\sqrt{2}$　　**C.** 2　　**D.** $\sqrt{5}$

10. 有甲、乙、丙三项任务, 甲需 2 人承担, 乙、丙各需 1 人承担. 从 10 人中选派 4 人承担这三项任务, 不同的选法共有(　　)

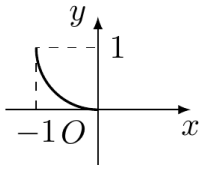
A. 1260 种　　**B.** 2025 种　　**C.** 2520 种　　**D.** 5040 种

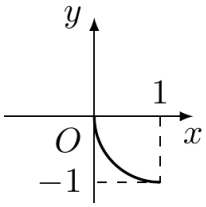
11. 对于直线 m, n 和平面 α, β, $\alpha\perp\beta$ 的一个充分条件是(　　)

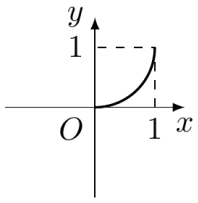
A. $m\perp n, m\parallel\alpha, n\parallel\beta$　　**B.** $m\perp n, \alpha\cap\beta=m, n\subset\alpha$

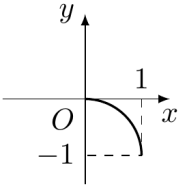
C. $m\parallel n, n\perp\beta, m\subset\alpha$　　**D.** $m\parallel n, m\perp\alpha, n\perp\beta$

12. 设函数 $f(x)=1-\sqrt{1-x^2}\,(-1\leqslant x\leqslant 0)$, 则函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象是(　　)

A. 

B. 

C. 

D. 

13. 已知过球面上 A, B, C 三点的截面和球心的距离等于球半径的一半，且 $AB = BC = CA = 2$，则球面面积是（　）

A. $\frac{16}{9}\pi$　　**B.** $\frac{8}{3}\pi$　　**C.** 4π　　**D.** $\frac{64}{9}\pi$

14. 函数 $y = \arccos(\sin x)$ $(-\frac{\pi}{3} < x < \frac{2\pi}{3})$ 的值域是（　）

A. $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right)$　　**B.** $\left[0, \frac{5\pi}{6}\right)$　　**C.** $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$　　**D.** $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right)$

15. 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的任意函数 $f(x)$ 都可以表示成一个奇函数 $g(x)$ 和一个偶函数 $h(x)$ 之和，如果 $f(x) = \lg(10^x + 1)$，$x \in (-\infty, +\infty)$，那么（　）

A. $g(x) = x, h(x) = \lg(10^x + 10^{-x} + 2)$

B. $g(x) = \frac{1}{2}[\lg(10^x + 1) + x], h(x) = \frac{1}{2}[\lg(10^x + 1) - x]$

C. $g(x) = \frac{x}{2}, h(x) = \lg(10^x + 1) - \frac{x}{2}$

D. $g(x) = -\frac{x}{2}, h(x) = \lg(10^x + 1) + \frac{x}{2}$

二、填空题

16. 在 $(3 - x)^7$ 的展开式中，x^5 的系数是_____.

17. 抛物线 $y^2 = 8 - 4x$ 的准线方程是_____，圆心在该抛物线的顶点且与其准线相切的圆的方程是_____.

18. 已知 $\sin\theta + \cos\theta = \frac{1}{5}$，$\theta \in (0, \pi)$，则 $\cot\theta$ 的值是_____.

19. 设圆锥底面圆周上两点 A, B 间的距离为 2，圆锥顶点到直线 AB 的距离为 $\sqrt{3}$，AB 和圆锥的轴的距离为 1，则该圆锥的体积为_____.

20. 在测量某物理量的过程中，因仪器和观察的误差，使得 n 次测量分别得到 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，共 n 个数据，我们规定所测量物理量的“最佳近似值” a 是这样一个量：与其他近似值比较，a 与各数据的差的平方和最小. 依此规定，从 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 推出的 $a =$ _____.

三、解答题

21. 已知 $z = 1 + \mathrm{i}$.

（1）设 $\omega = z^2 + 3\bar{z} - 4$，求 ω 的三角形式；

（2）如果 $\frac{z^2 + az + b}{z^2 - z + 1} = 1 - \mathrm{i}$，求实数 a, b 的值.

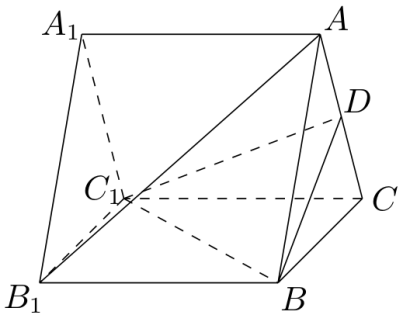
22. 已知函数 $f(x) = \tan x$，$x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. 若 x_1，$x_2 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$，且 $x_1 \neq x_2$，证明：$\frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)] > f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$.

23. 如图，已知 $A_1B_1C_1 - ABC$ 是正三棱柱，D 是 AC 中点.

（1）证明：$AB_1 \parallel$ 平面 DBC_1；

（2）假设 $AB_1 \perp BC_1$，求以 BC_1 为棱，DBC_1 与 CBC_1 为面的二面角 α 的度数.

24. 已知直线 l 过坐标原点，抛物线 C 顶点在原点，焦点在 x 轴正半轴上. 若点 $A(-1, 0)$ 和点 $B(0, 8)$ 关于 l 的对称点都在 C 上，求直线 l 和抛物线 C 的方程.



第 23 题图

25. 设 $\{a_n\}$ 是正数组成的数列，其前 n 项和为 S_n，且对于所有的自然数 n，a_n 与 2 的等差中项等于 S_n 与 2 的等比中项.

（1）写出数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项；

（2）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式（写出推证过程）；

（3）令 $b_n = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{a_{n+1}}{a_n} + \dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right)(n \in \mathbb{N})$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}(b_1 + b_2 + \cdots + b_n - n)$.

1994 年新科目组卷(文)

一、单选题

1. 设全集 $I=\{0,1,2,3,4\}$, 集合 $A=\{0,1,2,3\}$, 集合 $B=\{2,3,4\}$, 则 $\overline{A}\cup\overline{B}=$(　)

A. $\{0\}$　　**B.** $\{0,1\}$　　**C.** $\{0,1,4\}$　　**D.** $\{0,1,2,3,4\}$

2. 如果方程 $x^2+ky^2=2$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆, 那么实数 k 的取值范围是(　)

A. $(0,+\infty)$　　**B.** $(0,2)$　　**C.** $(1,+\infty)$　　**D.** $(0,1)$

3. 点 $(0,5)$ 到直线 $y=2x$ 的距离是 (　)

A. $\frac{5}{2}$　　**B.** $\sqrt{5}$　　**C.** $\frac{3}{2}$　　**D.** $\frac{\sqrt{5}}{2}$

4. 设 θ 是第二象限的角, 则必有 (　)

A. $\tan\frac{\theta}{2}>\cot\frac{\theta}{2}$　　**B.** $\tan\frac{\theta}{2}<\cot\frac{\theta}{2}$

C. $\sin\frac{\theta}{2}>\cos\frac{\theta}{2}$　　**D.** $\sin\frac{\theta}{2}<\cos\frac{\theta}{2}$

5. 某种细菌在培养过程中, 每 20 分钟 分裂一次 (1 个 分裂为 2 个). 经过 3 小时, 这种细菌由 1 个 可繁殖成 (　)

A. 511 个　　**B.** 512 个　　**C.** 1023 个　　**D.** 1024 个

6. 在下列函数中, 以 $\frac{\pi}{2}$ 为周期的函数是 (　)

A. $y=\sin 2x+\cos 4x$　　**B.** $y=\sin 2x\cos 4x$

C. $y=\sin 2x+\cos 2x$　　**D.** $y=\sin 2x\cos 2x$

7. 已知正六棱台的上、下底面边长分别为 2 和 4, 高为 2, 则其体积为(　)

A. $32\sqrt{3}$　　**B.** $28\sqrt{3}$　　**C.** $24\sqrt{3}$　　**D.** $20\sqrt{3}$

8. 设 F_1 和 F_2 为双曲线 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$ 的两个焦点, 点 P 在双曲线上且满足 $\angle F_1PF_2=90^\circ$, 则 $\triangle F_1F_2P$ 的面积是 (　)

A. 1　　**B.** $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　**C.** 2　　**D.** $\sqrt{5}$

9. 如果复数 z 满足 $|z+\mathrm{i}|+|z-\mathrm{i}|=2$, 那么 $|z+\mathrm{i}+1|$ 的最小值是(　)

A. 1　　**B.** $\sqrt{2}$　　**C.** 2　　**D.** $\sqrt{5}$

10. 有甲、乙、丙三项任务, 甲需 2 人承担, 乙、丙各需 1 人承担. 从 10 人中选派 4 人承担这三项任务, 不同的选法共有 (　)

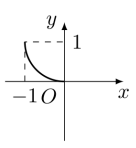
A. 1260 种　　**B.** 2025 种　　**C.** 2520 种　　**D.** 5040 种

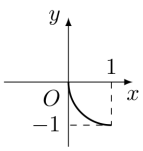
11. 对于直线 m, n 和平面 α, β, $\alpha\perp\beta$ 的一个充分条件是(　)

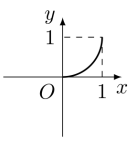
A. $m\perp n, m\parallel\alpha, n\parallel\beta$　　**B.** $m\perp n, \alpha\cap\beta=m, n\subset\alpha$

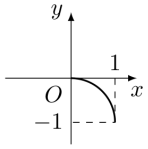
C. $m\parallel n, n\perp\beta, m\subset\alpha$　　**D.** $m\parallel n, m\perp\alpha, n\perp\beta$

12. 设函数 $f(x)=1-\sqrt{1-x^2}\,(-1\leqslant x\leqslant 0)$, 则函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象是(　)

A.


B.


C.


D.


13. 已知过球面上 A, B, C 三点的截面和球心的距离等于球半径的一半，且 $AB = BC = CA = 2$，则球面面积是（　）

A. $\frac{16}{9}\pi$　　**B.** $\frac{8}{3}\pi$　　**C.** 4π　　**D.** $\frac{64}{9}\pi$

14. 如果函数 $y = \sin 2x + a\cos 2x$ 的图象关于直线 $x = -\frac{\pi}{8}$ 对称，那么 $a =$（　）

A. $\sqrt{2}$　　**B.** $-\sqrt{2}$　　**C.** 1　　**D.** -1

15. 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的任意函数 $f(x)$ 都可以表示成一个奇函数 $g(x)$ 和一个偶函数 $h(x)$ 之和，如果 $f(x) = \lg(10^x + 1)$，$x \in (-\infty, +\infty)$，那么（　）

A. $g(x) = x, h(x) = \lg(10^x + 10^{-x} + 2)$

B. $g(x) = \frac{1}{2}[\lg(10^x + 1) + x], h(x) = \frac{1}{2}[\lg(10^x + 1) - x]$

C. $g(x) = \frac{x}{2}, h(x) = \lg(10^x + 1) - \frac{x}{2}$

D. $g(x) = -\frac{x}{2}, h(x) = \lg(10^x + 1) + \frac{x}{2}$

二、填空题

16. 在 $(3 - x)^7$ 的展开式中，x^5 的系数是_____.

17. 抛物线 $y^2 = 8 - 4x$ 的准线方程是_____，圆心在该抛物线的顶点且与其准线相切的圆的方程是_____.

18. 已知 $\sin\theta + \cos\theta = \frac{1}{5}$，$\theta \in (0, \pi)$，则 $\cot\theta$ 的值是_____.

19. 设圆锥底面圆周上两点 A，B 间的距离为 2，圆锥顶点到直线 AB 的距离为 $\sqrt{3}$，AB 和圆锥的轴的距离为 1，则该圆锥的体积为_____.

20. 在测量某物理量的过程中，因仪器和观察的误差，使得 n 次测量分别得到 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，共 n 个数据，我们规定所测量物理量的“最佳近似值” a 是这样一个量：与其他近似值比较，a 与各数据的差的平方和最小. 依此规定，从 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 推出的 $a =$ _____.

三、解答题

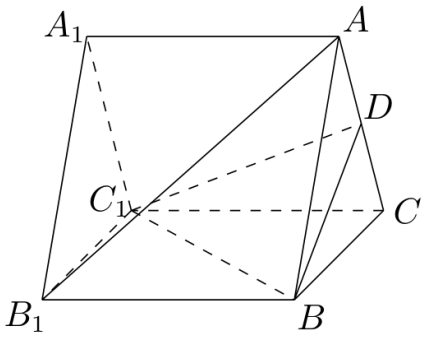
21. 求函数 $y = \dfrac{\sin 3x \sin^3 x + \cos 3x \cos^3 x}{\cos^2 2x} + \sin 2x$ 的最小值.

22. 已知函数 $f(x) = \log_a x$（$a > 0$ 且 $a \neq 1$，$x \in \mathbf{R}_+$），若 x_1，$x_2 \in \mathbf{R}_+$，判断 $\frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)]$ 与 $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$ 的大小，并加以证明.

23. 如图，已知 $A_1B_1C_1 - ABC$ 是正三棱柱，D 是 AC 中点.

（1）证明：$AB_1 \parallel$ 平面 DBC_1；

（2）假设 $AB_1 \perp BC_1$，$BC = 2$，求线段 AB_1 在侧面 B_1BCC_1 上的射影长.



第 23 题图

24. 已知直角坐标平面上点 $Q(2,0)$ 和圆 $C: x^2+y^2=1$, 动点 M 到圆 C 的切线长与 $|MQ|$ 的比等于常数 $\lambda\,(\lambda>0)$. 求动点 M 的轨迹方程, 说明它表示什么曲线.

25. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若对于所有的自然数 n，都有 $S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}$，证明 $\{a_n\}$ 是等差数列.

1994 年旧科目组卷(理)

一、单选题

1. 极坐标方程 $\rho = \cos\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right)$ 所表示的曲线是(　)

A. 双曲线　　**B.** 椭圆　　**C.** 抛物线　　**D.** 圆

2. 如果方程 $x^2 + ky^2 = 2$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆,那么实数 k 的取值范围是(　)

A. $(0, +\infty)$　　**B.** $(0, 2)$　　**C.** $(1, +\infty)$　　**D.** $(0, 1)$

3. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n}{1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n} =$ (　)

A. 0　　**B.** $\frac{1}{2}$　　**C.** 1　　**D.** 2

4. 设 θ 是第二象限的角,则必有(　)

A. $\tan\frac{\theta}{2} > \cot\frac{\theta}{2}$　　**B.** $\tan\frac{\theta}{2} < \cot\frac{\theta}{2}$

C. $\sin\frac{\theta}{2} > \cos\frac{\theta}{2}$　　**D.** $\sin\frac{\theta}{2} < \cos\frac{\theta}{2}$

5. 若直线 $x + ay + 2 = 0$ 和 $2x + 3y + 1 = 0$ 互相垂直,则 $a =$(　)

A. $-\frac{2}{3}$　　**B.** $-\frac{3}{2}$　　**C.** $\frac{2}{3}$　　**D.** $\frac{3}{2}$

6. 某种细菌在培养过程中,每 20 分钟分裂一次(一个分裂为两个).经过 3 小时,这种细菌由 1 个可繁殖成(　)

A. 511 个　　**B.** 512 个　　**C.** 1023 个　　**D.** 1024 个

7. 在下列函数中,以 $\frac{\pi}{2}$ 为周期的函数是(　)

A. $y = \sin 2x + \cos 4x$　　**B.** $y = \sin 2x \cos 4x$

C. $y = \sin 2x + \cos 2x$　　**D.** $y = \sin 2x \cos 2x$

8. 已知正六棱台的上、下底面边长分别为 2 和 4,高为 2,则其体积为(　)

A. $32\sqrt{3}$　　**B.** $28\sqrt{3}$　　**C.** $24\sqrt{3}$　　**D.** $20\sqrt{3}$

9. 使 $\left(\sqrt{6} - \sqrt{2}\mathrm{i}\right)^n$ 是纯虚数的最小自然数 $n =$(　)

A. 3　　**B.** 4　　**C.** 5　　**D.** 6

10. 有甲、乙、丙三项任务,甲需 2 人承担,乙、丙各需 1 人承担.从 10 人中选派 4 人承担这三项任务,不同的选法共有(　)

A. 1260 种　　**B.** 2025 种　　**C.** 2520 种　　**D.** 5040 种

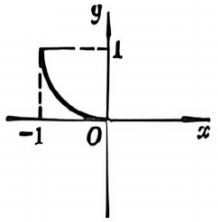
11. 对于直线 m, n 和平面 α, β, $\alpha \perp \beta$ 的一个充分条件是(　)

A. $m \perp n, m \parallel \alpha, n \parallel \beta$　　**B.** $m \perp n, \alpha \cap \beta = m, n \subset \alpha$

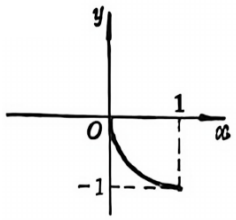
C. $m \parallel n, n \perp \beta, m \subset \alpha$　　**D.** $m \parallel n, m \perp \alpha, n \perp \beta$

12. 设函数 $f(x) = 1 - \sqrt{1 - x^2}\,(-1 \leqslant x \leqslant 0)$,则函数 $y = f^{-1}(x)$ 的图象是(　)

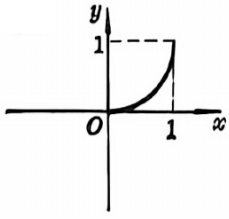
A.



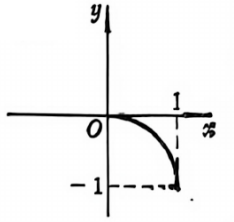
B.



C.



D.



13. 已知过球面上 A, B, C 三点的截面和球心的距离等于球半径的一半，且 $AB = BC = CA = 2$，则球面面积是（　）

A. $\frac{16}{9}\pi$　　**B.** $\frac{8}{3}\pi$　　**C.** 4π　　**D.** $\frac{64}{9}\pi$

14. 函数 $y = \arccos(\sin x)$ $\left(-\frac{\pi}{3} < x < \frac{2\pi}{3}\right)$ 的值域是（　）

A. $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right)$　　**B.** $\left[0, \frac{5\pi}{6}\right)$　　**C.** $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$　　**D.** $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right)$

15. 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的任意函数 $f(x)$ 都可以表示成一个奇函数 $g(x)$ 和一个偶函数 $h(x)$ 之和. 如果 $f(x) = \lg(10^x + 1)$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 那么（　）

A. $g(x) = x, h(x) = \lg(10^x + 10^{-x} + 2)$

B. $g(x) = \frac{1}{2}[\lg(10^x + 1) + x], h(x) = \frac{1}{2}[\lg(10^x + 1) - x]$

C. $g(x) = \frac{x}{2}, h(x) = \lg(10^x + 1) - \frac{x}{2}$

D. $g(x) = -\frac{x}{2}, h(x) = \lg(10^x + 1) + \frac{x}{2}$

二、填空题

16. 抛物线 $y^2 = 8 - 4x$ 的准线方程是_____.

17. 在 $(x + m)^7$ $(m \in \mathbb{N})$ 的展开式中，x^5 的系数是 x^6 的系数与 x^4 的系数的等差中项，则 $m =$ _____.

18. 若 $\frac{5}{4}\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$, $\sin 2\theta = a$, 则 $\cos\theta - \sin\theta$ 的值是_____.

19. 设圆锥底面圆周上两点 A, B 间的距离为 2，圆锥顶点到直线 AB 的距离为 $\sqrt{3}$，AB 和圆锥的轴的距离为 1，则该圆锥的体积为_____.

20. 在测量某物理量的过程中，因仪器和观察的误差，使得 n 次测量分别得到 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，共 n 个数据. 我们规定所测量物理量的“最佳近似值” a 是这样一个量：与其他近似值比较，a 与各数据的差的平方和最小. 依此规定，从 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 推出的 $a =$ _____.

三、解答题

21. 已知 $z = 1 + \mathrm{i}$.

（1）设 $\omega = z^2 + 3\bar{z} - 4$，求 ω 的三角形式；

（2）如果 $\frac{z^2 + az + b}{z^2 - z + 1} = 1 - \mathrm{i}$，求实数 a, b 的值.

22. 已知函数 $f(x) = \tan x$, $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. 若 x_1, $x_2 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 且 $x_1 \neq x_2$, 证明 $\frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)] > f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$.

23. 如图，已知 $A_1B_1C_1 - ABC$ 是正三棱柱，D 是 AC 中点.

（1）证明 $AB_1 \parallel$ 平面 DBC_1；

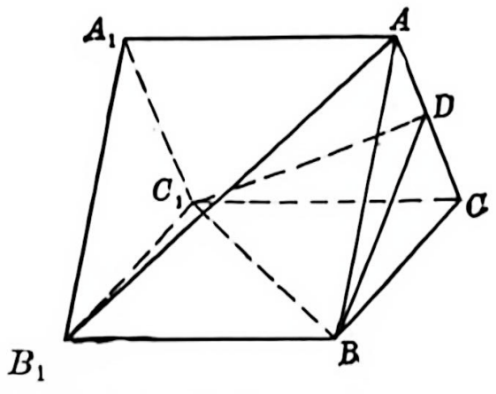
（2）假设 $AB_1 \perp BC_1$，求以 BC_1 为棱，DBC_1 与 CBC_1 为面的二面角 α 的度数.

24. 已知直角坐标平面上一点 $Q(2, 0)$ 和圆 $C: x^2 + y^2 = 1$，动点 M 到圆 C 的切线长等于圆 C 的半径与 $|MQ|$ 的和. 求动点 M 的轨迹方程，说明它表示什么曲线，并画出草图.

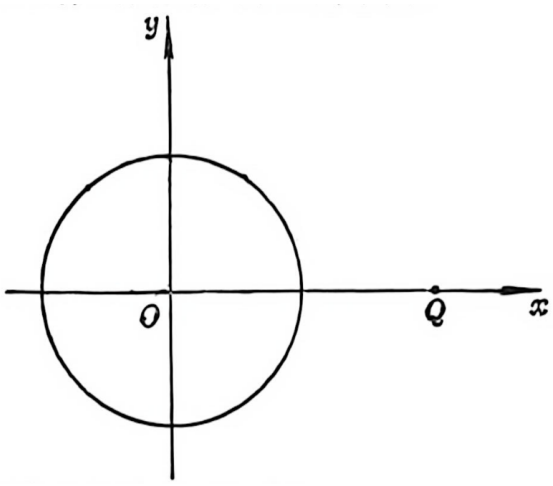
25. 设 $\{a_n\}$ 是正数组成的数列，其前 n 项和为 S_n，并且对于所有的自然数 n，a_n 与 2 的等差中项等于 S_n 与 2 的等比中项.

（1）写出数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项；

（2）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式（写出推证过程）.



第 23 题图



第 24 题图

1994 年旧科目组卷(文)

一、单选题

1. 点 $(0,5)$ 到直线 $y=2x$ 的距离是（　）

A. $\frac{5}{2}$　　**B.** $\sqrt{5}$　　**C.** $\frac{3}{2}$　　**D.** $\frac{\sqrt{5}}{2}$

2. 如果方程 $x^2+ky^2=2$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆，那么实数 k 的取值范围是(　)

A. $(0,+\infty)$　　**B.** $(0,2)$　　**C.** $(1,+\infty)$　　**D.** $(0,1)$

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n}{1+2+2^2+\cdots+2^n}=$（　）

A. 0　　**B.** $\frac{1}{2}$　　**C.** 1　　**D.** 2

4. 设 θ 是第二象限的角，则必有（　）

A. $\tan\frac{\theta}{2}>\cot\frac{\theta}{2}$　　**B.** $\tan\frac{\theta}{2}<\cot\frac{\theta}{2}$

C. $\sin\frac{\theta}{2}>\cos\frac{\theta}{2}$　　**D.** $\sin\frac{\theta}{2}<\cos\frac{\theta}{2}$

5. 若直线 $x+ay+2=0$ 和 $2x+3y+1=0$ 互相垂直，则 $a=$(　)

A. $-\frac{2}{3}$　　**B.** $-\frac{3}{2}$　　**C.** $\frac{2}{3}$　　**D.** $\frac{3}{2}$

6. 某种细菌在培养过程中，每 20 分钟 分裂一次（1 个 分裂为 2 个）. 经过 3 小时，这种细菌由 1 个 可繁殖成（　）

A. 511 个　　**B.** 512 个　　**C.** 1023 个　　**D.** 1024 个

7. 在下列函数中，以 $\frac{\pi}{2}$ 为周期的函数是（　）

A. $y=\sin 2x+\cos 4x$　　**B.** $y=\sin 2x\cos 4x$

C. $y=\sin 2x+\cos 2x$　　**D.** $y=\sin 2x\cos 2x$

8. 已知正六棱台的上、下底面边长分别为 2 和 4，高为 2，则其体积为(　)

A. $32\sqrt{3}$　　**B.** $28\sqrt{3}$　　**C.** $24\sqrt{3}$　　**D.** $20\sqrt{3}$

9. 使 $\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\mathrm{i}\right)^n$ 是纯虚数的最小自然数 $n=$（　）

A. 3　　**B.** 4　　**C.** 5　　**D.** 6

10. 有甲、乙、丙三项任务，甲需 2 人 承担，乙、丙各需 1 人 承担，从 10 人 中选派 4 人承担这三项任务，不同的选法共有（　）

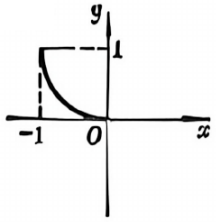
A. 1260 种　　**B.** 2025 种　　**C.** 2520 种　　**D.** 5040 种

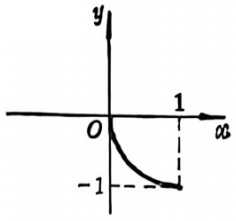
11. 对于直线 m，n 和平面 α，β，$\alpha\perp\beta$ 的一个充分条件是(　)

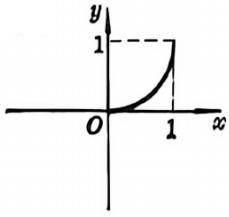
A. $m\perp n, m\parallel\alpha, n\parallel\beta$　　**B.** $m\perp n, \alpha\cap\beta=m, n\subset\alpha$

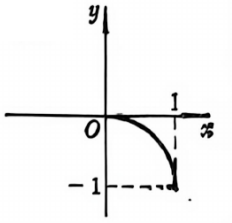
C. $m\parallel n, n\perp\beta, m\subset\alpha$　　**D.** $m\parallel n, m\perp\alpha, n\perp\beta$

12. 设函数 $f(x)=1-\sqrt{1-x^2}\,(-1\leqslant x\leqslant 0)$，则函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象是(　)

A. 

B. 

C. 

D. 

13. 已知过球面上 A, B, C 三点的截面和球心的距离等于球半径的一半，且 $AB = BC = CA = 2$，则球面面积是（　）

A. $\frac{16}{9}\pi$　　**B.** $\frac{8}{3}\pi$　　**C.** 4π　　**D.** $\frac{64}{9}\pi$

14. 如果函数 $y = \sin 2x + a\cos 2x$ 的图象关于直线 $x = -\frac{\pi}{8}$ 对称，那么 $a =$（　）

A. $\sqrt{2}$　　**B.** $-\sqrt{2}$　　**C.** 1　　**D.** -1

15. 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的任意函数 $f(x)$ 都可以表示成一个奇函数 $g(x)$ 和一个偶函数 $h(x)$ 之和. 如果 $f(x) = \lg(10^x + 1)$ $(x \in (-\infty, +\infty))$，那么（　）

A. $g(x) = x, h(x) = \lg(10^x + 10^{-x} + 2)$

B. $g(x) = \frac{1}{2}[\lg(10^x + 1) + x], h(x) = \frac{1}{2}[\lg(10^x + 1) - x]$

C. $g(x) = \frac{x}{2}, h(x) = \lg(10^x + 1) - \frac{x}{2}$

D. $g(x) = -\frac{x}{2}, h(x) = \lg(10^x + 1) + \frac{x}{2}$

二、填空题

16. 抛物线 $y^2 = 8 - 4x$ 的准线方程是_____.

17. 在 $(x + m)^7$ $(m \in \mathbb{N})$ 的展开式中，x^6 的系数是 x^5 的系数与 x^4 的系数的等差中项，则 $m =$_____.

18. 若 $\frac{5}{4}\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$，$\sin 2\theta = a$，则 $\cos\theta - \sin\theta$ 的值是_____.

19. 设圆锥底面圆周上两点 A, B 间的距离为 2，圆锥顶点到直线 AB 的距离为 $\sqrt{3}$，AB 和圆锥的轴的距离为 1，则该圆锥的体积为_____.

20. 在测量某物理量的过程中，因仪器和观察的误差，使得 n 次测量分别得到 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，共 n 个数据. 我们规定所测量物理量的“最佳近似值” a 是这样一个量：与其他近似值比较，a 与各数据的差的平方和最小. 依此规定，从 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 推出的 $a =$_____.

三、解答题

21. 求函数 $y = \dfrac{\sin 3x \sin^3 x + \cos 3x \cos^3 x}{\cos^2 2x} + \sin 2x$ 的最小值.

22. 已知函数 $f(x) = \lg x$ $(x \in \mathbf{R}^+)$. 若 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}^+$，判断 $\frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)]$ 与 $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$ 的大小，并加以证明.

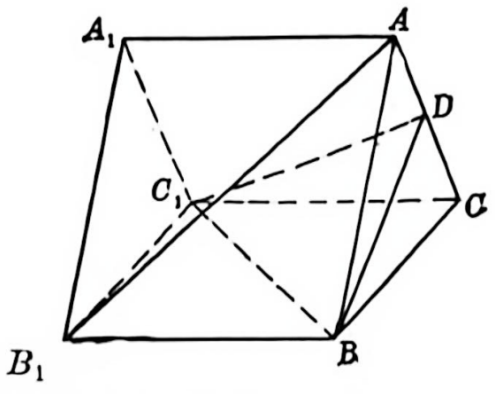
23. 如图，已知 $A_1B_1C_1 - ABC$ 是正三棱柱，D 是 AC 中点.

（1）证明 $AB_1 \parallel$ 平面 DBC_1；

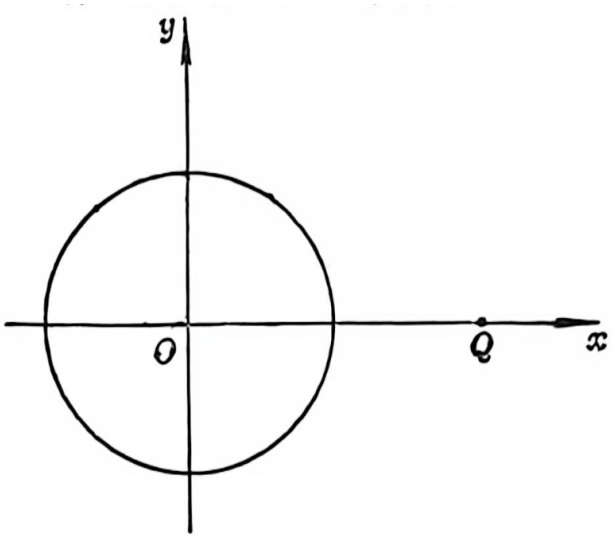
（2）假设 $AB_1 \perp BC_1$，$BC = 2$，求线段 AB_1 在侧面 B_1BCC_1 上的射影长.

24. 已知直角坐标平面上一点 $Q(2, 0)$ 和圆 C，$x^2 + y^2 = 1$，动点 M 到圆 C 的切线长与 $|MQ|$ 的比等于 $\sqrt{2}$. 求动点 M 的轨迹方程，说明它表示什么曲线.

25. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若对所有自然数 n，都有 $S_n = \dfrac{n(a_1 + a_n)}{2}$，证明 $\{a_n\}$ 是等差数列.



第 23 题图



第 24 题图

1994 年上海卷(理)

一、填空题

1. 不等式 $|x+1|<1$ 的解是_____.

2. 计算: $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^2-2x-3}{x+1}=$_____.

3. 以点 $C(-2,3)$ 为圆心且与 y 轴相切的圆的方程是_____.

4. 方程 $\log_3(x-1)=\log_9(x+5)$ 的解是_____.

5. 如果复数 $\dfrac{2+b\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}$(其中 i 为虚数单位,$b$ 为实数)的实部和虚部相等,那么 $b=$_____.

6. 函数 $y=\sqrt{x^2-1}\ (x\leqslant -1)$ 的反函数是_____.

7. 双曲线 $\dfrac{y^2}{2}-x^2=1$ 的两个焦点的坐标是_____.

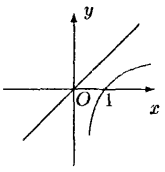
8. $\left(x^3-\dfrac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中, x^5 的系数是(结果用数值表示)_____.

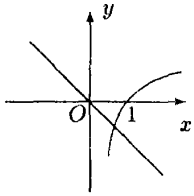
9. 要建造一个长方体形状的仓库, 其内部的高为 3 m, 长与宽的和为 20 m, 那么仓库容积的最大值为_____ m^3.

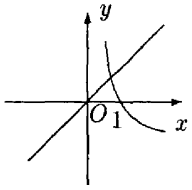
10. 函数 $y=\dfrac{\sin 2x+\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)}{\cos 2x+\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)}$ 的最小正周期是_____.

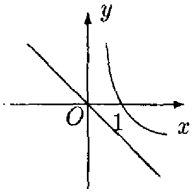
二、单选题

11. 当 $a>1$ 时, 函数 $y=\log_a x$ 和 $y=(1-a)x$ 的图象只可能是(　　)

A. 

B. 

C. 

D. 

12. 如果 $0<a<1$, 那么下列不等式中正确的是(　　)

A. $(1-a)^{\frac{1}{3}}>(1-a)^{\frac{1}{2}}$　　**B.** $\log_{(1-a)}(1+a)>0$

C. $(1-a)^3>(1+a)^2$　　**D.** $(1-a)^{1+a}>1$

13. 已知点 P 的极坐标为 $(1,\pi)$,那么过点 P 且垂直于极轴的直线的极坐标方程为(　　)

A. $\rho=1$　　**B.** $\rho=\cos\theta$　　**C.** $\rho=-\dfrac{1}{\cos\theta}$　　**D.** $\rho=\dfrac{1}{\cos\theta}$

14. 已知 a, b 是异面直线, 直线 c 平行于直线 a, 那么 c 与 b(　　)

A. 一定是异面直线　　**B.** 一定是相交直线

C. 不可能是平行直线　　**D.** 不可能是相交直线

15. 设 I 是全集, 集合 P, Q 满足 $P\subset Q$, 则下面的结论中错误的是(　　)

A. $P\cup Q=Q$　　**B.** $\overline{P}\cup Q=I$　　**C.** $P\cap\overline{Q}=\varnothing$　　**D.** $\overline{P}\cap\overline{Q}=\overline{P}$

16. 设复数 $z=-\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$ (i 为虚数单位), 则满足等式 $z^n=z$, 且大于 1 的正整数 n 中最小的是 (　　)

A. 3　　**B.** 4　　**C.** 6　　**D.** 7

17. 设 a，b 是平面 α 外的任意两条线段，则“a，b 的长相等”是“a，b 在平面 α 内的射影长相等”的（　）

A. 非充分条件也非必要条件　　**B.** 充分必要条件

C. 必要条件而非充分条件　　**D.** 充分条件而非必要条件

18. 9 支足球队中，有 5 支亚洲队，4 支非洲队，从中任意抽取两队进行比赛，则 1 队是亚洲队且 1 队是非洲队的概率是（　）

A. $\dfrac{C_5^1+C_4^1}{C_9^2}$　　**B.** $\dfrac{C_4^1}{C_9^2}$　　**C.** $\dfrac{C_5^1}{C_9^2}$　　**D.** $\dfrac{C_5^1\cdot C_4^1}{C_9^2}$

19. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的方程是 $y=\cos x$，现平移坐标系，把原点移到点 $O'\left(\dfrac{\pi}{2},-\dfrac{\pi}{2}\right)$，则在坐标系 $x'O'y'$ 中，曲线 C' 的方程是（　）

A. $y'=\sin x'+\dfrac{\pi}{2}$　　**B.** $y'=-\sin x'+\dfrac{\pi}{2}$

C. $y'=\sin x'-\dfrac{\pi}{2}$　　**D.** $y'=-\sin x'-\dfrac{\pi}{2}$

20. 某个命题与自然数 n 有关，如果当 $n=k(k\in\mathbb{N})$ 时该命题成立，那么可推得当 $n=k+1$ 时该命题也成立. 现已知当 $n=5$ 时该命题不成立，那么可推得（　）

A. 当 $n=6$ 时该命题不成立　　**B.** 当 $n=6$ 时该命题成立

C. 当 $n=4$ 时该命题不成立　　**D.** 当 $n=4$ 时该命题成立

三、解答题

21. 已知 $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$，$\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$，$\tan(\pi-\beta)=\dfrac{1}{2}$，求 $\tan(\alpha-2\beta)$ 的值.

22. 已知空间三个点 $P(-2,0,2)$，$Q(-1,1,2)$ 和 $R(-3,0,4)$. 设 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{PQ}$，$\boldsymbol{b}=\overrightarrow{PR}$.

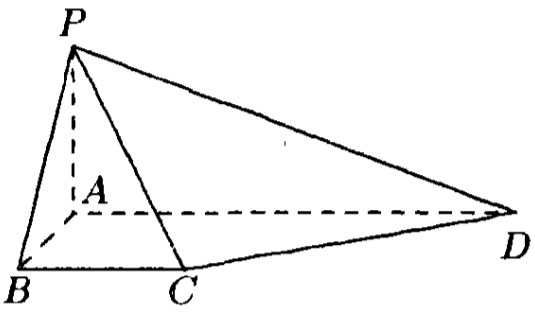
（1）求 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角 θ（用反三角函数表示）；

（2）试确定实数 k，使 $k\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与 $k\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$ 互相垂直.

23. 如图，在梯形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$\angle ABC=\dfrac{\pi}{2}$，$AB=a$，$AD=3a$，且 $\angle ADC=\arcsin\dfrac{\sqrt{5}}{5}$，又 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=a$. 求：

（1）二面角 $P-CD-A$ 的大小（用反三角函数表示）；

（2）点 A 到平面 PBC 的距离.

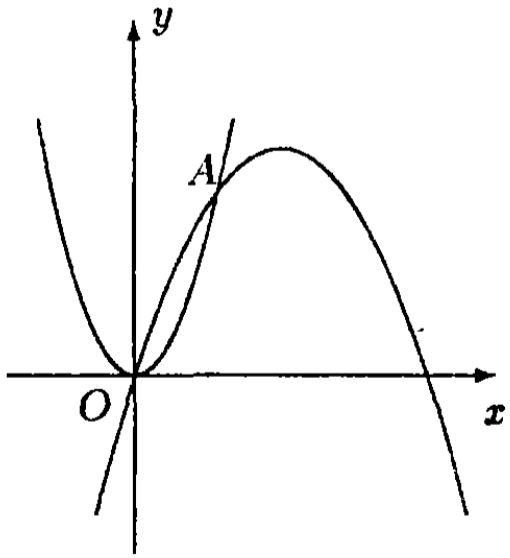


第 23 题图

24. 如图，抛物线 $y=3x^2$ 和 $y=-x^2+4tx$ 交于原点 O 和点 A.

（1）当 t 是大于 0 的常数时，求这两条抛物线所围成的图形的面积；

（2）过点 A 作抛物线 $y=-x^2+4tx$ 的切线，该切线与抛物线 $y=3x^2$ 交于点 P，当 t 在实数范围内变化时，求线段 AP 的中点 M 的轨迹方程，并说明轨迹是什么图形.



第 24 题图

25. 在直角坐标系中，设矩形 $OPQR$ 的顶点按逆时针顺序依次为 $O(0,0)$，$P(1,t)$，$Q(1-2t,2+t)$，$R(-2t,2)$，其中 $t \in (0,+\infty)$.

（1）求矩形 $OPQR$ 在第一象限部分的面积 $S(t)$；

（2）确定函数 $S(t)$ 的单调区间，并加以证明.

26. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足条件：$a_1 = 1$，$a_2 = r\ (r > 0)$，且 $\{a_n a_{n+1}\}$ 是公比为 $q\ (q > 0)$ 的等比数列，设 $b_n = a_{2n-1} + a_{2n}\ (n = 1, 2, \ldots)$.

（1）求出使不等式 $a_n a_{n+1} + a_{n+1}a_{n+2} > a_{n+2}a_{n+3}(n \in \mathbb{N})$成立的 q 的取值范围；

（2）求 b_n 和 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{S_n}$，其中 $S_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$；

（3）设 $r = 2^{19.2} - 1$，$q = \dfrac{1}{2}$，求数列 $\left\{\dfrac{\log_2 b_{n+1}}{\log_2 b_n}\right\}$ 的最大项和最小项的值.

1994 年上海卷(文)

一、填空题

1. 不等式 $|x+1|<1$ 的解是_____.

2. 函数 $y=\sin^2 x$ 的最小正周期是_____.

3. 计算: $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^2-2x-3}{x+1}=$_____.

4. 以点 $C(-2,3)$ 为圆心且与 y 轴相切的圆的方程是_____.

5. 方程 $\log_3(x-1)=\log_9(x+5)$ 的解是_____.

6. 函数 $y=\sqrt{x^2-1}\ (x\leqslant -1)$ 的反函数是_____.

7. 双曲线 $\dfrac{y^2}{2}-x^2=1$ 的两个焦点的坐标是_____.

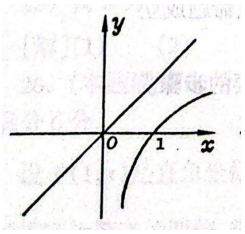
8. $\left(x^3-\dfrac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中 x^5 的系数是(结果用数值表示)_____.

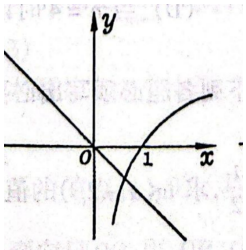
9. 如果复数 $\dfrac{2+b\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}$(其中 i 为虚数单位,$b$ 为实数)的实部和虚部相等,那么 $b=$_____.

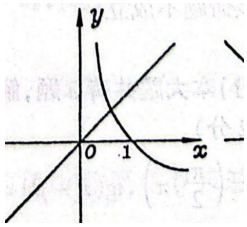
10. 某商场计划经销某种商品,预测可得盈利 30000 元,26000 元,8000 元的概率分别为 0.3, 0.6, 0.1, 则经销该商品的期望盈利为_____元.

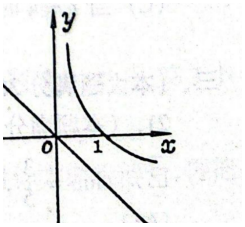
二、单选题

11. 当 $a>1$ 时, 函数 $y=\log_a x$ 和 $y=(1-a)x$ 的图象只可能是( )

A. 

B. 

C. 

D. 

12. 如果 $0<a<1$, 那么下列不等式中正确的是( )

A. $(1-a)^{\frac{1}{3}}>(1-a)^{\frac{1}{2}}$　　**B.** $\log_{(1-a)}(1+a)>0$

C. $(1-a)^3>(1+a)^2$　　**D.** $(1-a)^{1+a}>1$

13. 已知直线 $2x+y-2=0$ 和 $mx-y+1=0$ 的夹角为 $\dfrac{\pi}{4}$, 那么 m 的值为( )

A. $-\dfrac{1}{3}$ 或 -3　　**B.** $\dfrac{1}{3}$ 或 3　　**C.** $-\dfrac{1}{3}$ 或 3　　**D.** $\dfrac{1}{3}$ 或 -3

14. 已知 a, b 是异面直线, 直线 c 平行于直线 a, 那么 c 与 b ( )

A. 一定是异面直线　　**B.** 一定是相交直线

C. 不可能是平行直线　　**D.** 不可能是相交直线

15. 设 I 是全集, 集合 P, Q 满足 $P\subset Q$, 则下面的结论中错误的是( )

A. $P\cup Q=Q$　　**B.** $\overline{P}\cup Q=I$　　**C.** $P\cap\overline{Q}=\varnothing$　　**D.** $\overline{P}\cap\overline{Q}=\overline{P}$

16. 已知 $y=f(x)(x\in\mathbf{R})$是奇函数,$f(5)\neq 0$,则下列各点中,在 $y=f(x)$ 的图象上的点是( )

A. $(5,f(-5))$　　**B.** $(-5,-f(5))$　　**C.** $(-5,f(5))$　　**D.** $(5,-f(5))$

17. 设 a, b 是平面 α 外的任意两条线段, 则“a, b 的长相等”是“a, b 在平面 α 内的射影长相等”的( )

A. 非充分条件也非必要条件　　**B.** 充分必要条件

C. 必要条件而非充分条件　　**D.** 充分条件而非必要条件

18. 9 支足球队中，有 5 支亚洲队，4 支非洲队，从中任意抽取两队进行比赛，则 1 队是亚洲队且 1 队是非洲队的概率是（　）

A. $\dfrac{C_5^1+C_4^1}{C_9^2}$　　**B.** $\dfrac{C_4^1}{C_9^2}$　　**C.** $\dfrac{C_5^1}{C_9^2}$　　**D.** $\dfrac{C_5^1\cdot C_4^1}{C_9^2}$

19. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的方程是 $y=\cos x$，现平移坐标系，把原点移到点 $O'\left(\dfrac{\pi}{2},-\dfrac{\pi}{2}\right)$，则在坐标系 $x'O'y'$ 中，曲线 C 的方程是（　）

A. $y'=\sin x'+\dfrac{\pi}{2}$　　**B.** $y'=-\sin x'+\dfrac{\pi}{2}$

C. $y'=\sin x'-\dfrac{\pi}{2}$　　**D.** $y'=-\sin x'-\dfrac{\pi}{2}$

20. 某个命题与自然数 n 有关. 如果当 $n=k(k\in\mathbb{N})$时该命题成立，那么可推得当 $n=k+1$ 时该命题也成立. 现已知当 $n=5$ 时该命题不成立，那么可推得（　）

A. 当 $n=6$ 时该命题不成立　　**B.** 当 $n=6$ 时该命题成立

C. 当 $n=4$ 时该命题不成立　　**D.** 当 $n=4$ 时该命题成立

三、解答题

21. 已知 $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$，$\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$，$\tan(\pi-\beta)=\dfrac{1}{2}$，求 $\tan(\alpha-2\beta)$ 的值.

22. 已知空间三个点 $P(-2,0,2)$，$Q(-1,1,2)$ 和 $R(-3,0,4)$. 设 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{PQ}$，$\boldsymbol{b}=\overrightarrow{PR}$.

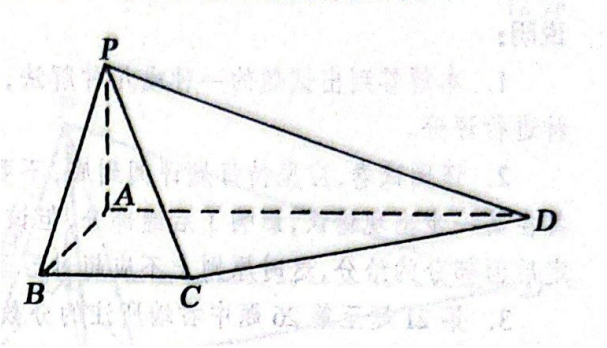
（1）求 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角 θ（用反三角函数表示）；

（2）试确定实数 k，使 $k\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与 $k\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$ 互相垂直.

23. 如图，在梯形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$\angle ABC=\dfrac{\pi}{2}$，$AB=a$，$AD=3a$，且 $\angle ADC=\arcsin\dfrac{\sqrt{5}}{5}$，又 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=a$. 求：

（1）二面角 $P-CD-A$ 的大小（用反三角函数表示）；

（2）点 A 到平面 PBC 的距离.



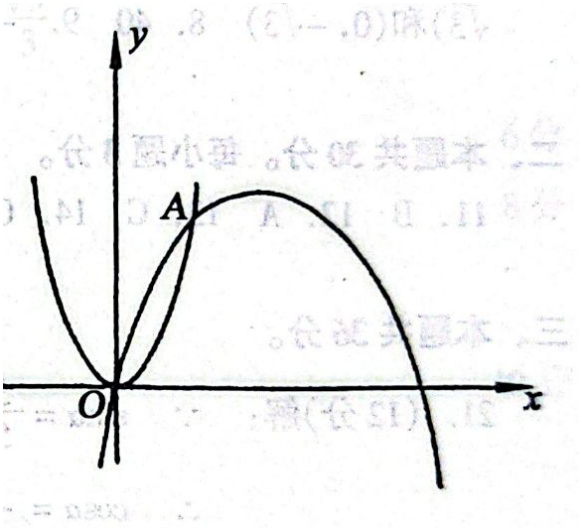
第 23 题图

24. 如图，抛物线 $y=3x^2$ 和 $y=-x^2+4ax\ (a>0)$ 交于原点 O 和点 A.

（1）求这两条抛物线所围成的图形的面积；

（2）过点 A 作抛物线 $y=-x^2+4ax$ 的切线，该切线与抛物线 $y=3x^2$ 交于另一点 P，求线段 AP 的垂直平分线的方程.

25. 设 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列，$a_3+a_5=2$，$S_{20}=a_1+a_2+\cdots+a_{20}=150$，又 $b_n=2^{a_n-2a_{n+1}}$（$n\in\mathbb{N}$）.



第 24 题图

(1) 求 a_1, d 的值;

(2) 求证 $\{b_n\}$ 是等比数列,并求 b_n;

(3) 设 k 为某个自然数,且满足 $\lim\limits_{n\to\infty}(b_kb_{k+1}+b_{k+1}b_{k+2}+\cdots+b_nb_{n+1})=\dfrac{1}{96}$,求 k 的值.

26. 设 $P(1,t)$ 是直角坐标系内的点$(t>0)$. 将向量 $\overrightarrow{OP}$ 绕原点 O 按逆时针方向旋转 $\dfrac{\pi}{2}$,再把它的模变为原来的两倍,得到向量 $\overrightarrow{OQ}$,以 OP, OQ 为邻边作矩形 $OPRQ$.

(1) 求点 Q, R 的坐标;

(2) 求矩形 $OPRQ$ 在第一象限部分的面积 $S(t)$;

(3) 确定函数 $S(t)$ 的单调区间,并加以证明.

1994 年上海卷

一、填空题

1. 不等式 $|x+1|<1$ 的解是_____.

2. 计算：$\sin\left(\frac{1}{2}\arccos\frac{1}{8}\right)=$_____.

3. 以点 $C(-2,3)$ 为圆心且与 y 轴相切的圆的方程是_____.

4. 方程 $\log_3(x-1)=\log_9(x+5)$ 的解是_____.

5. 有一个实心圆锥体的零部件，它的轴截面是边长为 10 cm 的等边三角形. 现要在它的整个表面镀上一层防腐材料，已知每平方厘米的工料价为 0.10 元，则需要费用_____元 （π 取 3.2）.

6. 函数 $y=\sqrt{x^2-1}$ $(x\leqslant -1)$ 的反函数是_____.

7. 双曲线 $\frac{y^2}{2}-x^2=1$ 的两个焦点的坐标是_____.

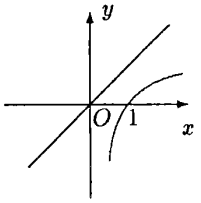
8. $\left(x^3-\frac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中，x^5 的系数是（结果用数值表示）_____.

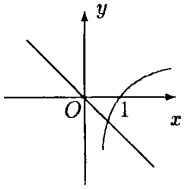
9. 函数 $y=\sin 2x-2\cos^2 x$ 的最大值是_____.

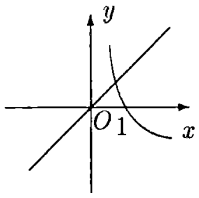
10. 函数 $y=\dfrac{\sin 2x+\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)}{\cos 2x+\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)}$ 的最小正周期是_____.

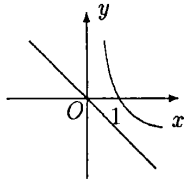
二、单选题

11. 当 $a>1$ 时，函数 $y=\log_a x$ 和 $y=(1-a)x$ 的图象只可能是（　）

A. 

B. 

C. 

D. 

12. 如果 $0<a<1$，那么下列不等式中正确的是（　）

A. $(1-a)^{\frac{1}{3}}>(1-a)^{\frac{1}{2}}$　　**B.** $\log_{(1-a)}(1+a)>0$

C. $(1-a)^3>(1+a)^2$　　**D.** $(1-a)^{1+a}>1$

13. 已知点 P 的极坐标为 $(1,\pi)$，那么过点 P 且垂直于极轴的直线的极坐标方程为（　）

A. $\rho=1$　　**B.** $\rho=\cos\theta$　　**C.** $\rho=-\dfrac{1}{\cos\theta}$　　**D.** $\rho=\dfrac{1}{\cos\theta}$

14. 已知 a，b 是异面直线，直线 c 平行于直线 a，那么 c 与 b（　）

A. 一定是异面直线　　**B.** 一定是相交直线

C. 不可能是平行直线　　**D.** 不可能是相交直线

15. 设 I 是全集，集合 P，Q 满足 $P\subset Q$，则下面的结论中错误的是（　）

A. $P\cup Q=Q$　　**B.** $\overline{P}\cup Q=I$　　**C.** $P\cap\overline{Q}=\varnothing$　　**D.** $\overline{P}\cap\overline{Q}=\overline{P}$

16. 设复数 $z=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$（i 为虚数单位），则满足等式 $z^n=z$，且大于 1 的正整数 n 中最小的是（　）

A. 3　　**B.** 4　　**C.** 6　　**D.** 7

17. 设 a，b 是平面 α 外的任意两条线段，则“a，b 的长相等”是“a，b 在平面 α 内的射影长相等”的（　）

A. 非充分条件也非必要条件　　**B.** 充分必要条件

C. 必要条件而非充分条件　　**D.** 充分条件而非必要条件

18. 计划在某画廊展出 10 幅不同的画，其中 1 幅水彩画，4 幅油画，5 幅国画，排成一行陈列，要求同一品种的画必须连在一起，并且水彩画不放在两端，那么不同陈列方式有（　）

A. $A_4^4 \cdot A_5^5$ 种　　**B.** $A_3^3 \cdot A_4^4 \cdot A_5^5$ 种

C. $C_3^1 \cdot A_4^4 \cdot A_5^5$ 种　　**D.** $A_2^2 \cdot A_4^4 \cdot A_5^5$ 种

19. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的方程是 $y = \cos x$. 现平移坐标系，把原点移到点 $O'\left(\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right)$，则在坐标系 $x'O'y'$ 中，曲线 C 的方程是（　）

A. $y' = \sin x' + \frac{\pi}{2}$　　**B.** $y' = -\sin x' + \frac{\pi}{2}$

C. $y' = \sin x' - \frac{\pi}{2}$　　**D.** $y' = -\sin x' - \frac{\pi}{2}$

20. 某个命题与自然数 n 有关. 如果当 $n = k(k \in \mathbb{N})$时该命题成立，那么可推得当 $n = k + 1$ 时该命题也成立. 现已知当 $n = 5$ 时该命题不成立，那么可推得（　）

A. 当 $n = 6$ 时该命题不成立　　**B.** 当 $n = 6$ 时该命题成立

C. 当 $n = 4$ 时该命题不成立　　**D.** 当 $n = 4$ 时该命题成立

三、解答题

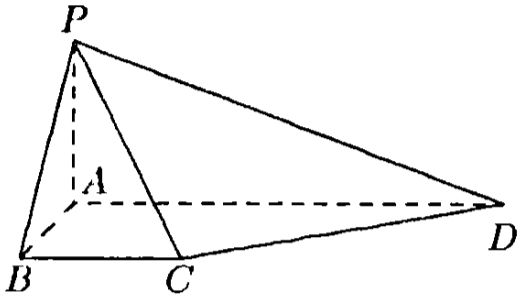
21. 已知 $\sin\alpha = \frac{3}{5}$，$\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$，$\tan(\pi - \beta) = \frac{1}{2}$，求 $\tan(\alpha - 2\beta)$ 的值.

22. 设 w 为复数. 它的辐角的主值为 $\frac{3\pi}{4}$，且 $\frac{(\overline{w})^2 - 4}{w}$ 为实数，求复数 w.

23. 如图，在梯形 $ABCD$ 中，$AD \parallel BC$，$\angle ABC = \frac{\pi}{2}$，$AB = a$，$AD = 3a$，且 $\angle ADC = \arcsin\frac{\sqrt{5}}{5}$，又 $PA \perp$ 平面 $ABCD$，$PA = a$. 求：

（1）二面角 $P - CD - A$ 的大小（用反三角函数表示）；

（2）点 A 到平面 PBC 的距离.



第 23 题图

24. 设椭圆的中心为原点 O，一个焦点为 $F(0,1)$，长轴和短轴的长度之比为 t.

（1）求椭圆的方程；

（2）设经过原点且斜率为 t 的直线与椭圆在 y 轴右边部分的交点为 Q，点 P 在该直线上，且 $\left|\frac{OP}{OQ}\right| = t\sqrt{t^2 - 1}$，当 t 变化时，求点 P 的轨迹方程，并说明轨迹是什么图形.

25. 在直角坐标系 xOy 中，设矩形 $OPQR$ 的顶点按逆时针顺序依次为 $O(0,0)$，$P(1,t)$，$Q(1 - 2t, 2 + t)$，$R(-2t, 2)$，其中 $t \in (0, +\infty)$.

(1) 求矩形 $OPQR$ 在第一象限部分的面积 $S(t)$;

(2) 确定函数 $S(t)$ 的单调区间,并加以证明.

26. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足条件: $a_1 = 1$, $a_2 = r$ $(r > 0)$, 且 $\{a_n a_{n+1}\}$ 是公比为 q $(q > 0)$ 的等比数列. 设 $b_n = a_{2n-1} + a_{2n}$ $(n = 1, 2, \ldots)$.

(1) 求出使不等式 $a_n a_{n+1} + a_{n+1} a_{n+2} > a_{n+2} a_{n+3} (n \in \mathbb{N})$成立时 q 的取值范围;

(2) 求 b_n 和 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{S_n}$,其中 $S_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$;

(3) 设 $r = 2^{19.2} - 1$, $q = \dfrac{1}{2}$,求数列 $\left\{\dfrac{\log_2 b_{n+1}}{\log_2 b_n}\right\}$ 的最大项和最小项的值.